

特徴量選択による 日常的意思決定の個人化後悔予測モデル実装

乾 映之右† 石橋 直樹†

†武蔵野大学データサイエンス学部データサイエンス学科

背景・目的

後悔と意思決定

日常の意思決定において「あの選択は間違いだった」という後悔が生じる[1][2]。この負担や非合理的な回避行動を事前に予測し防止する仕組みが求められる。

既存手法の限界

推薦にとどまり予測的を意思決定の支援が行えていない。後悔の事後分析が中心。個人差への適応が欠如。

解決策

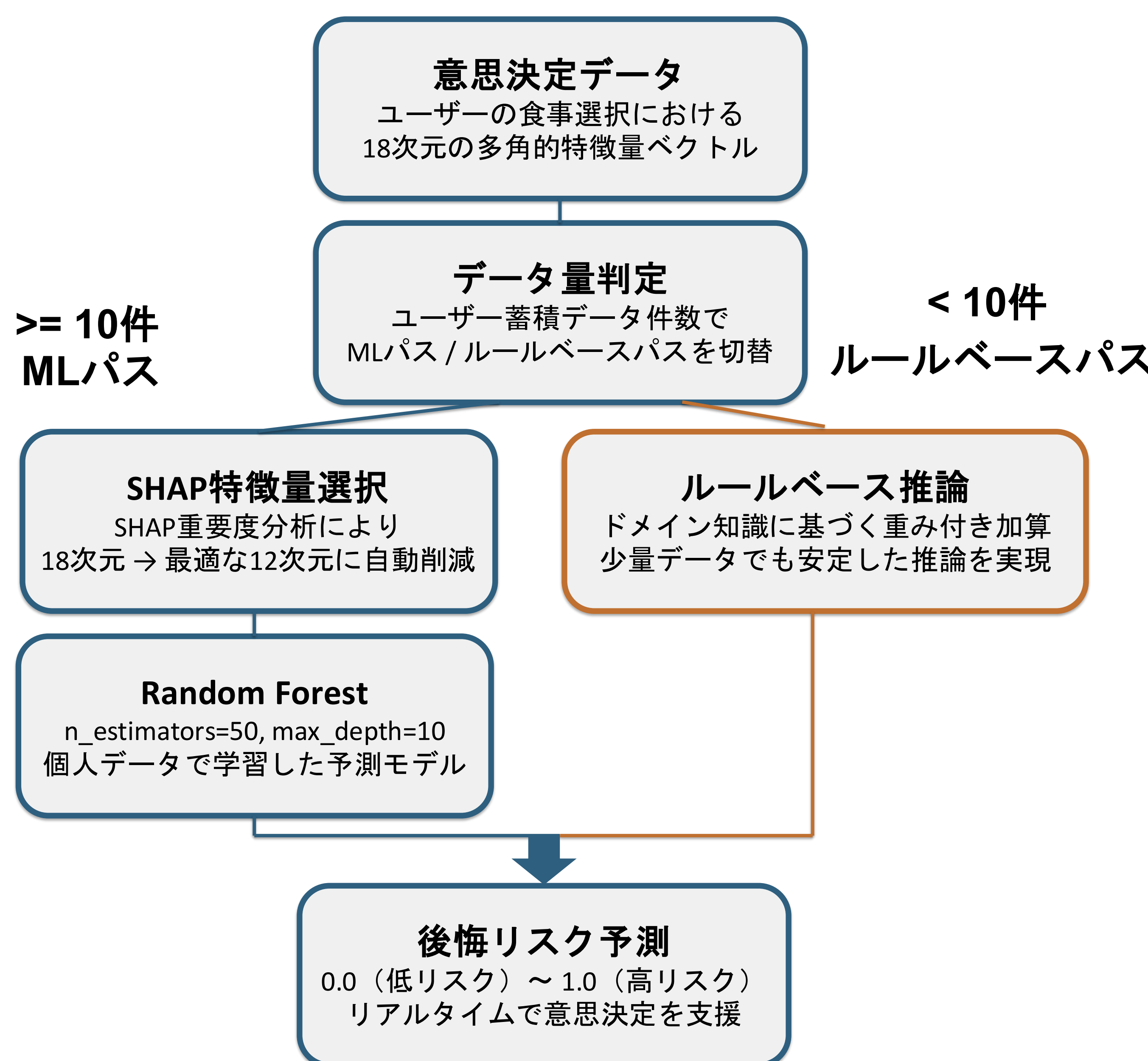
個人の決定履歴とフィードバックからMLモデルを構築。データ不足時はルールベースで安全にフォールバック。

本研究の目的

意思決定の前にリアルタイムで後悔リスクを予測し、個人に適応した予防的支援を実現する。

提案手法

データ量に応じてMLとルールベースを自動切替する予測システム。SHAP特徴量選択+Random Forestと、少データ時のルールベース推論を統合し、後悔リスクスコアを算出する。



動的特徴量選択

ノイズや冗長な次元を除去し、個人ごとに予測に有効な特徴量のみを自動選択することで、モデルの汎化性能と解釈性を高める。

選択手順

- SHAP値[3]により全18次元の特徴量重要度を算出
- 重要度の高い上位12次元を選択
- 相関分析 ($|r| < 0.4$) で冗長な特徴量を排除
- Permutation Importanceで選択の妥当性を検証

これにより過学習の防止、モデルの解釈性向上、ユーザーごとに異なる重要特徴量の動的選択を実現する。

特徴量設計（最大18次元）

決定要因（5次元）

mood (気分), stress (ストレス度), hunger (空腹度), budget (予算意識), with_others (同行者有無)

コンテキスト（5次元）

hour (時間帯), day (曜日), weather (天気), location (場所), category (食事カテゴリ)

ユーザー特性（5次元）

age (年齢層), personality (性格傾向), risk_tolerance (リスク許容度), past_regret (過去後悔率), price (価格帯)

時間特徴量（3次元）

decision_time (意思決定にかかった時間), time_pressure (時間的制約の度合い), sleep_hours (前日の睡眠時間)

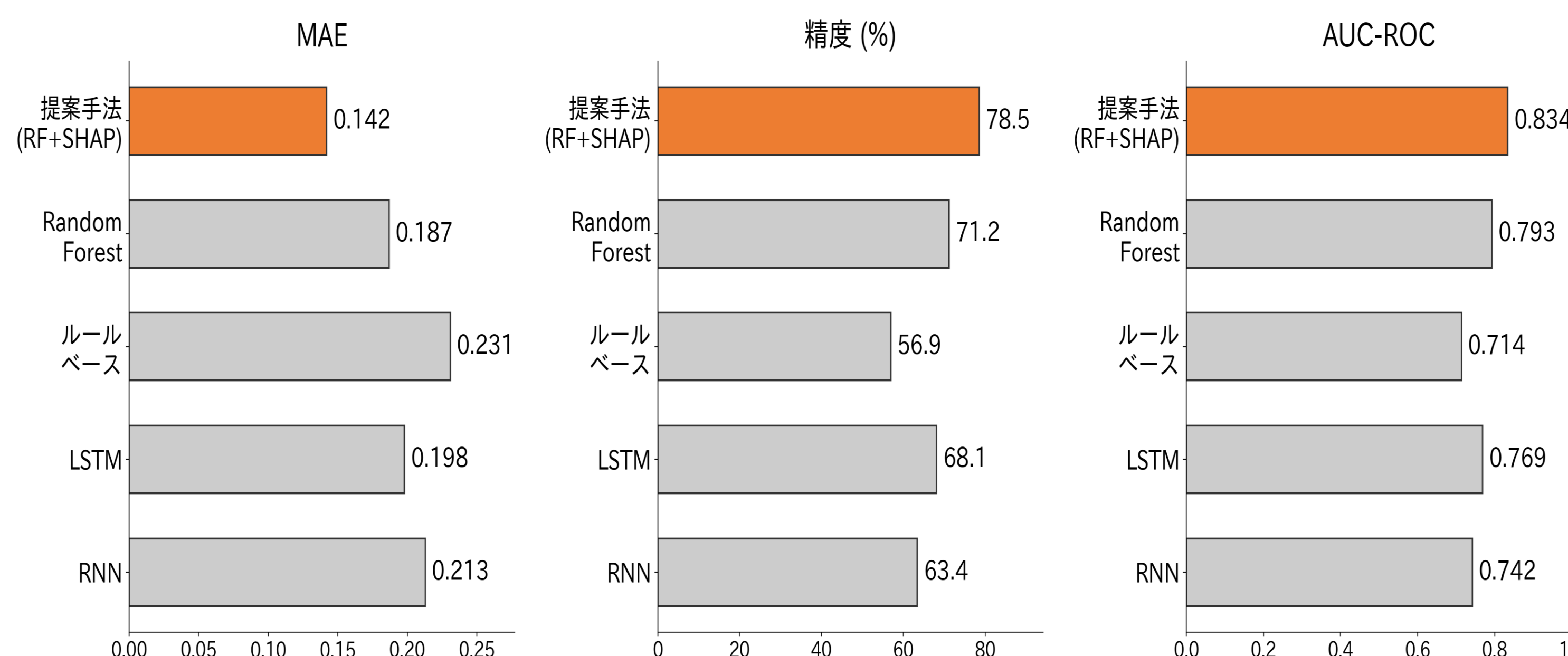
実験

提案手法の有効性を検証するため、仮想データ（100ユーザー x 100決定 = 10,000件）を生成した。各ユーザーに18次元の特徴量ベクトルと後悔ラベルを付与した。以下の5手法を比較した。

- 提案手法（RF + SHAP適応的特徴量選択）
- Random Forest（特徴量選択なし）
- ルールベース（重み付き加算のみ）
- LSTM / RNN

評価指標はMAE・精度（閾値0.5）・AUC-ROCとし、5-fold交差検証で評価した。

実験結果



手法	MAE	精度	AUC-ROC
提案手法 (RF+SHAP)	0.142	78.5%	0.834
Random Forest	0.187	71.2%	0.793
LSTM	0.198	68.1%	0.769
RNN	0.213	63.4%	0.742
ルールベース	0.231	56.9%	0.714

提案手法が全3指標で最良の結果を達成した。特にSHAP特徴量選択の有無による比較（提案手法 vs. RF）ではMAEが24%改善し、統計的に有意であった ($p < 0.002$)。ルールベースとの比較では39%のMAE改善であった。LSTMやRNNは中間的な性能にとどまり、本タスクでは時系列依存よりも個人特性に基づく特徴量選択が重要な役割を示唆された。

提案手法が最良となった要因は、適応的特徴量選択がノイズ次元を排除しモデルの汎化性能を高めた点にある。18次元から個人ごとに最適な12次元を動的に選択する仕組みが精度向上に大きく貢献した。また、ハイブリッド機構により蓄積データが10件未満のユーザーにも安定した推論が可能となり、コールドスタート問題への対処となっている。

参考文献

- 今後は実データでの検証、リアルタイム推論の最適化、マルチユーザー間の特徴量の統合、他の意思決定領域への適用を進める。
- [1] Zeelenberg, M., & Beattie, J. (2002). Regret in Decision Making. Current Directions in Psychological Science.
- [2] Connolly, T., & Zeelenberg, M. (2002). Regret in Decision Making. Current Directions in Psychological Science.
- [3] Lundberg, S.M., & Lee, S.I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. NeurIPS.